

CHAPTER 02

独自技術とNVIDIAとの関係

```
1  const report = {  
2    topic: 'AI Infrastructure & SMCI',  
3    focus: ['Thermal Limits', 'DLC Tech', 'Partnership']  
4  };  
5  await executeAnalysis(report);|
```

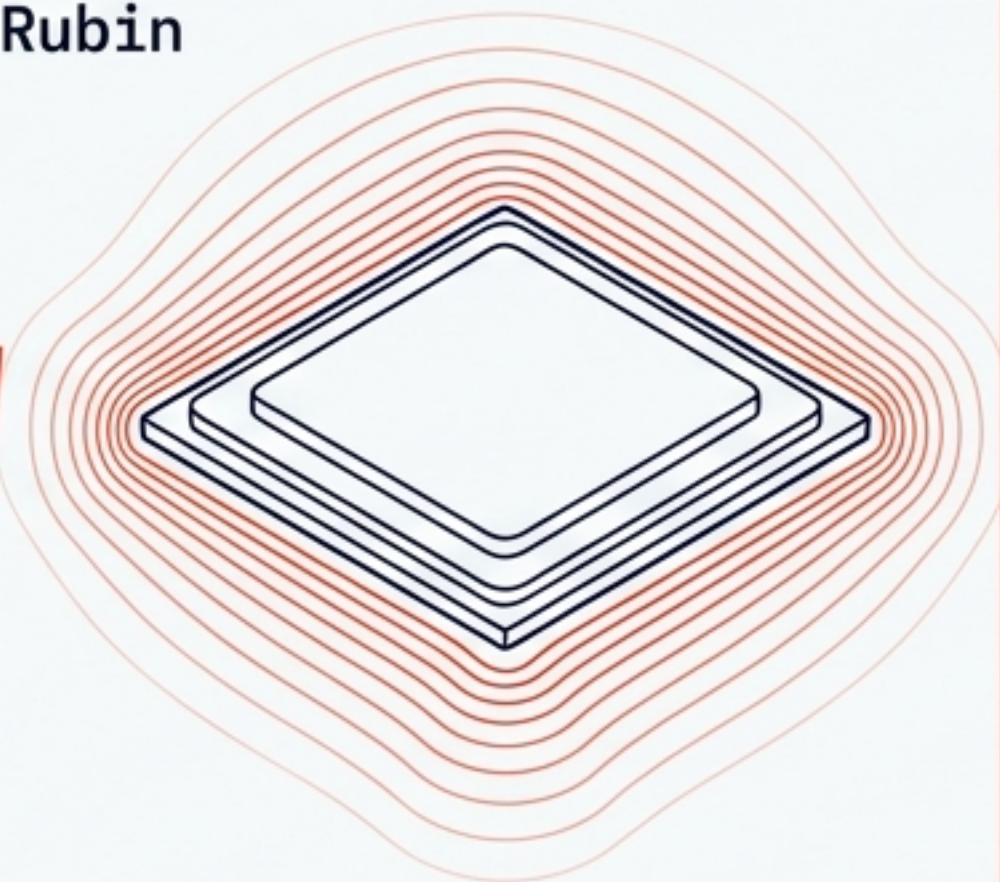

AI進化の壁：熱問題の顕在化

NEXT-GEN GPUs

NVIDIA Blackwell & Vera Rubin

> 1000W

チップ1つあたりの熱設計電力



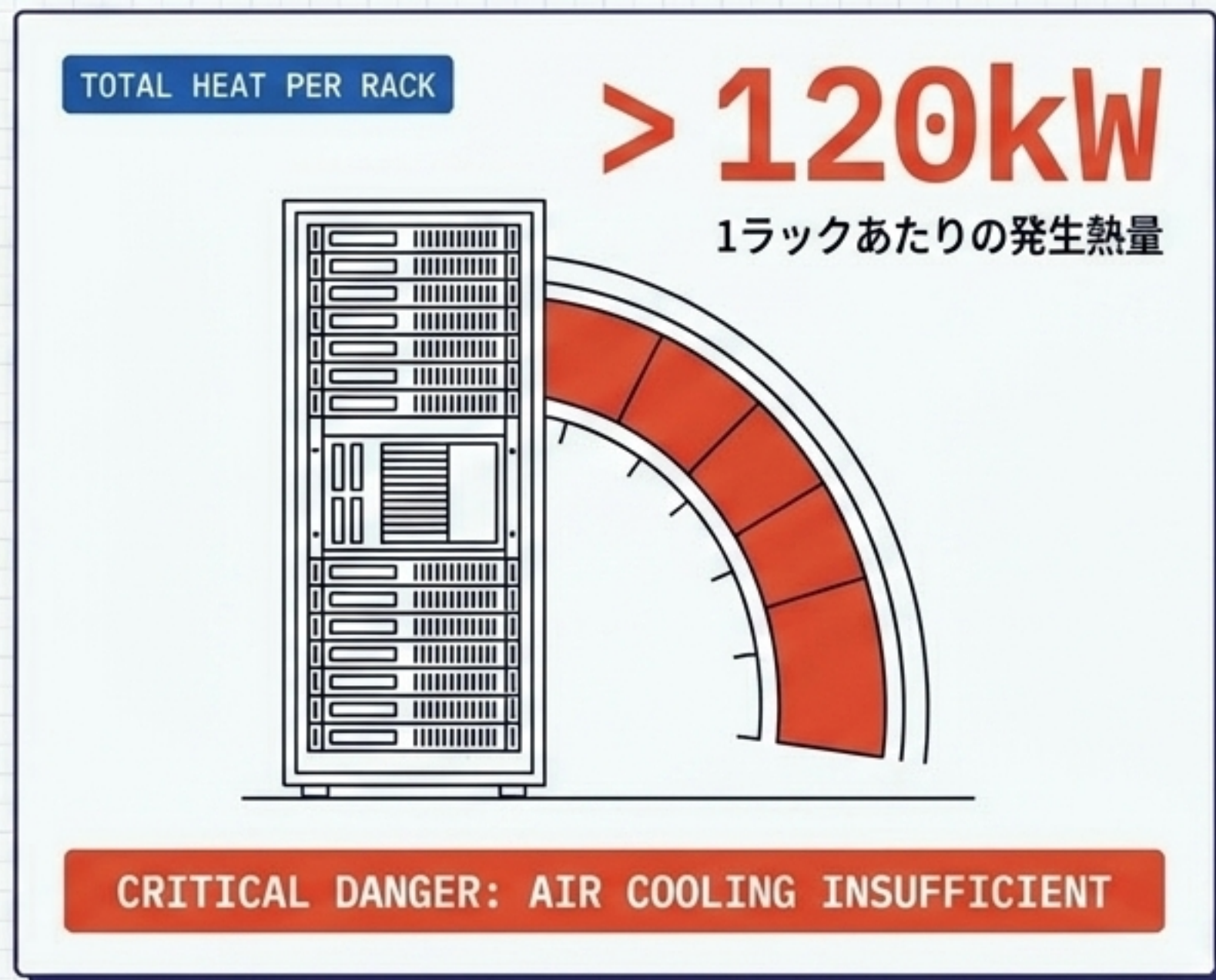
最先端のAI学習・推論を支える最新世代のGPUは、かつてない計算能力と引き換えに膨大な熱を発生させます。

チップ単体で1000Wを超える発熱は、もはや従来の空冷ファンで冷やしきることは物理的に不可能な領域に到達しています。

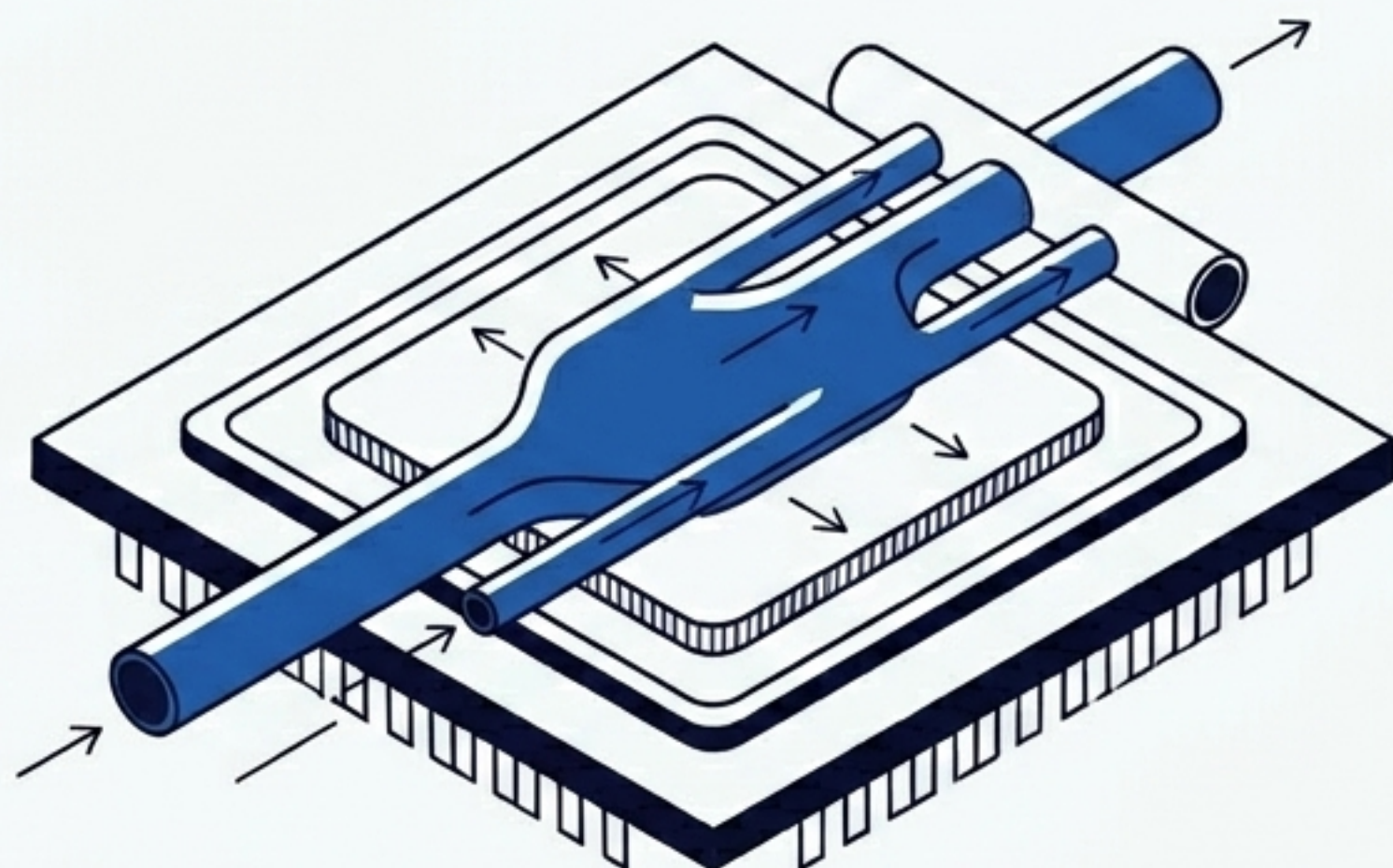
ラック単位での熱量爆発

AIインフラはGPU単体では完結しません。
1台のサーバーラックに何十個もの高性能GPUを高密度に集積します。

その結果、ラック単位で発生する熱量は、
家庭用ドライヤーを遥かに超える想像を絶する規模となります。



物理限界を突破するブレイクスルー技術



PROPRIETARY TECHNOLOGY

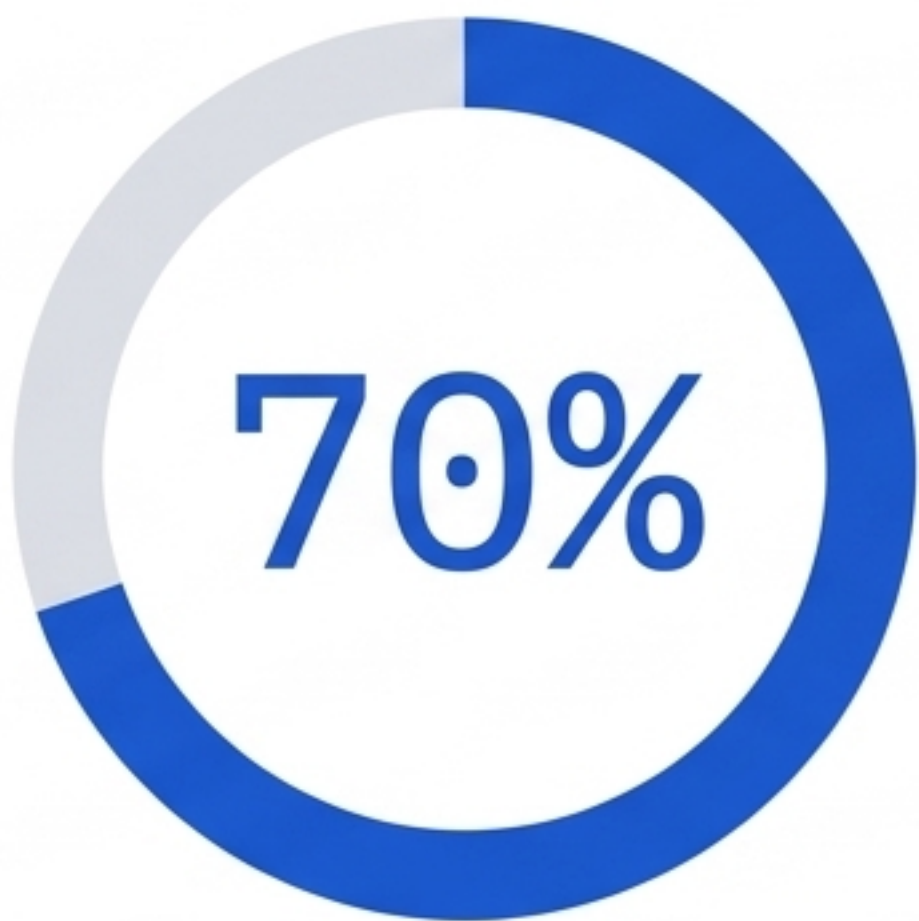
DLC

Direct Liquid Cooling (直接液冷技術)

冷却水を直接チップに当てて熱を奪う革新的アプローチ。SMCIはこの液冷技術を早期から開発し、量産化に成功。120kW超の熱量を制御し、最新 AI サーバーの安定稼働を実現する「今一番重要なポイント」です。

DLC市場における圧倒的支配力

SMCI MARKET SHARE



ほぼ独占状態

Status: Dominant

Advantage: Early R&D and Mass Production

// 分析結果

早期からの技術投資と量産体制の構築により、現在DLC（直接液冷）市場の約70%のシェアを掌握。他社の追随を許さない圧倒的なポジションを確立しています。

競合に対するリードと製品展開速度

デルやHPEなどの強力な競合もDLC技術を追いかけていますが、SMCIは常に「一歩先」を行くスピードを誇ります。

Competitors (Dell, HPE)



Competitors (Dell, HPE)



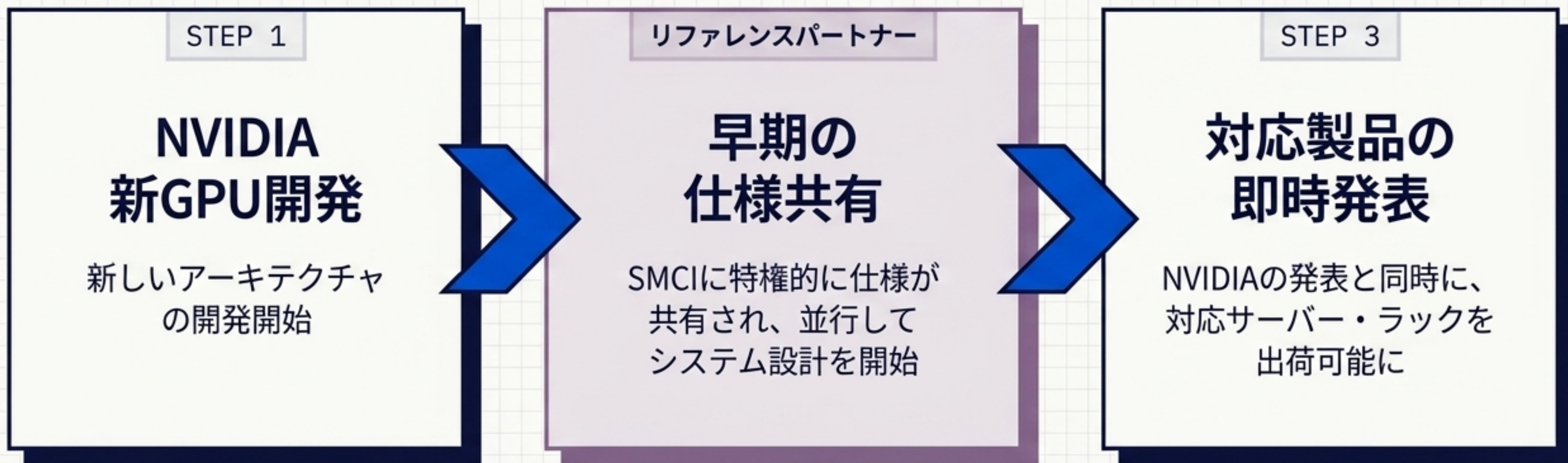
ROADMAP MILESTONE

2026.01

NVIDIA Vera Rubin NVL72 向けラックスケールソリューション

NVIDIAの次世代アーキテクチャ向けソリューションを、他社に先駆けていち早く発表。技術的優位性を製品のタイム・トゥ・マーケットに直結させています。

NVIDIAとの戦略的パートナーシップ



「スティッキネス」による強固な顧客基盤

ハイパースケーラー（大手クラウド企業）にとって、データセンターのアーキテクチャ変更は巨大なコストとリスクを伴います。

SMCIのラックで一度システム設計を組むと、NVIDIAとの連携による「**最速の次世代対応**」が保証されるため、次世代の更新時も自動的にSMCIに発注する強固なサイクル（顧客粘着性）が生まれます。

HYPERSCALER LOCK-IN

```
while (AI_Demand == HIGH) {  
    buy_GPU(NVIDIA);  
    deploy_rack(SMCI); // Stickiness  
}
```

>> RESULT: 一度使ったら乗り換えられない

グローバル規模の生産・供給体制

TOTAL CAPACITY

6000 racks /
month



月産ラック体制

DLC CAPABLE

3000 racks /
month



うちDLC（液冷）対応ラック

MANUFACTURING BASES

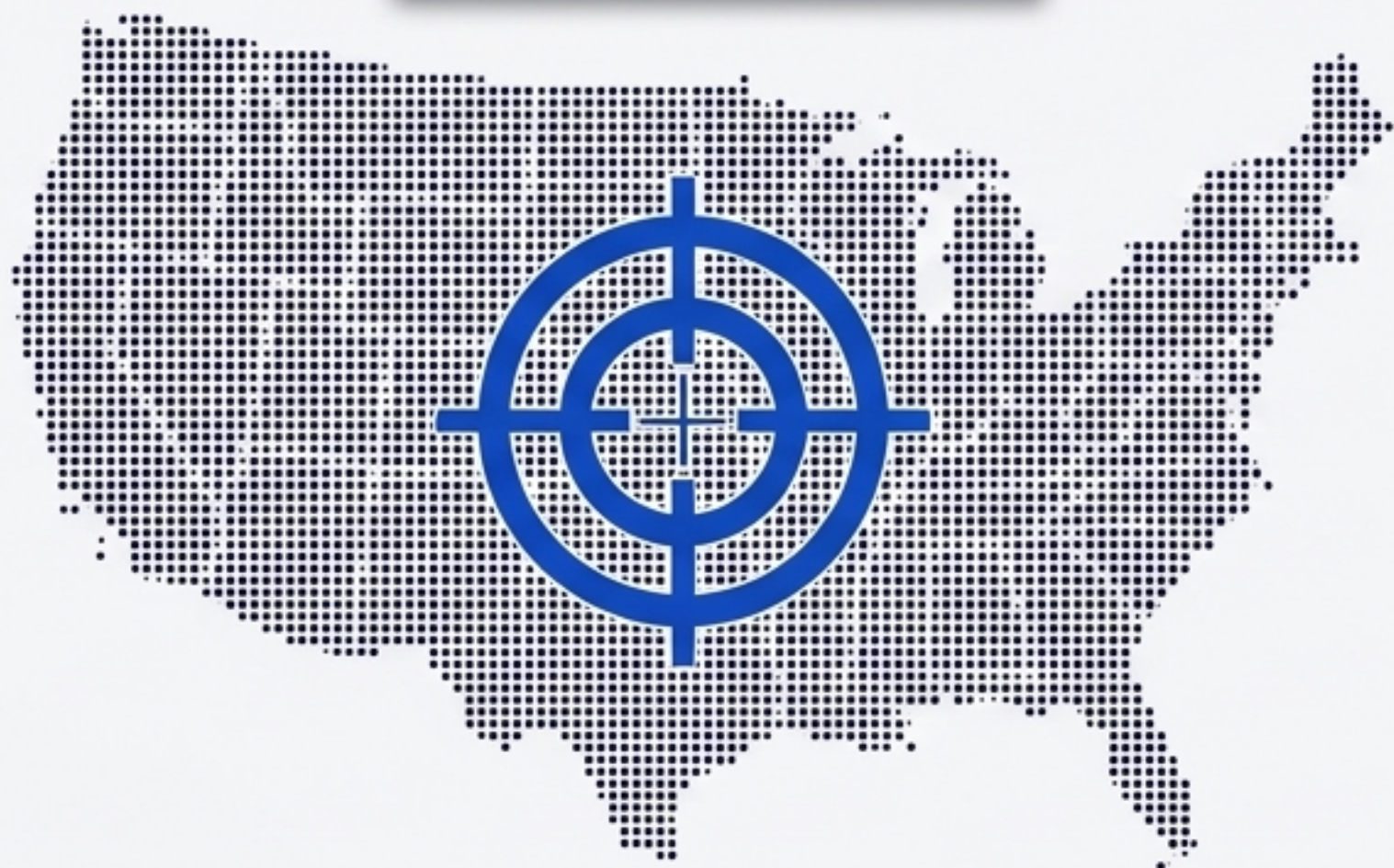
3 locations



米国・台湾・マレーシア

地政学リスクへの耐性

USA MANUFACTURING



高い米国製造比率

ハイテク産業においてサプライチェーンの分断などの地政学リスクが懸念される中、SMCIは製造拠点として米国内に高い比率を維持しています。

この「米国製造比率の高さ」は、安定した製品供給を求めるハイパースクーラーにとって、単なる供給網の話を超えた強力な安心材料と競争優位性をもたらしています。

COMING NEXT

【第三章】

一〇倍株になれる要素はあるか

Loading next chapter... _